
KERNKRAFTWERK – DOPPELBLOCKWARTE

ReactorControl

Handbuch für die Bedienung der Blockwarte

Ausgabe 3 · Stand 10. August 2026

Gültig für die Doppelblockanlage: 310 Bedienelemente auf drei Pultflächen

Block 1 (linker Flügel) · Gemeinsame Anlagenteile (Mitte) · Block 2 (rechter Flügel)



Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Handbuch

- 1.1 Aufbau der Warte
- 1.2 Bedienkonzept
 - 1.2.1 Aufbau eines Antriebsbausteins
 - 1.2.2 Bedeutung der Lampenfarben
 - 1.2.3 Anlagenkennzeichen

2 Gemeinsame Anlagenteile

- 2.1 Stromversorgung
- 2.2 Kühlwasser, Kondensator und Vakuum
- 2.3 Zwischenkühlkreis und Komponentenkühlung
- 2.4 Nebenanlagen und Überwachung
- 2.5 Fehlerbehebung

3 Blockfreigabe und Schutz

- 3.1 Steuerung
 - 3.1.1 Schlüsselschalter
 - 3.1.2 NOT-AUS des Blocks
 - 3.1.3 Schnellabschaltung und Rücksetzung
- 3.2 Rückmeldungen
- 3.3 Fehlerbehebung

4 Reaktor

- 4.1 Stabgruppen
- 4.2 Regelstäbe
- 4.3 Boreinspeisung
- 4.4 Rückmeldungen
- 4.5 Fehlerbehebung

5 Primärkreis

- 5.1 Hauptkühlmittelpumpen
- 5.2 Druckhalter
- 5.3 Sicherheits- und Hilfssysteme
- 5.4 Rückmeldungen
- 5.5 Fehlerbehebung

6 Sekundärkreis

- 6.1 Dampferzeuger und Speisewasser
- 6.2 Frischdampf und Umleitstation
- 6.3 Fehlerbehebung

7 Turbosatz und Netz

- 7.1 Turbine
- 7.2 Generator
- 7.3 Netzschalter und Synchronisation
- 7.4 Fehlerbehebung

8 Anzeigen

- 8.1 Die Statusleisten
- 8.2 Die zehn Displays
- 8.3 Meldungen, Quittieren, Lampentest

9 Betrieb

- 9.1 Anfahren eines Blocks
- 9.2 Leistungsbetrieb
- 9.3 Den zweiten Block zuschalten
- 9.4 Abfahren
- 9.5 Störfälle
 - 9.5.1 Schnellabschaltung
 - 9.5.2 Lastabwurf
 - 9.5.3 Ausfall der Stromversorgung

10 Technische Hinweise

- 10.1 Sperrzonen an den Pulstecken
- 10.2 Lesbarkeit der Beschriftungen
- 10.3 Platzhalter-Physik

1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung der Doppelblockwarte von ReactorControl. Die Anlage besteht aus **zwei baugleichen Blöcken** mit gemeinsamen Hilfsanlagen. Beide Blöcke lassen sich unabhängig voneinander anfahren, abfahren und ans Netz legen.

Die Gliederung folgt den Anlagenteilen. Zu jedem Teil gehören *Steuerung, Rückmeldungen* und *Fehlerbehebung*. Wer im Betrieb eine Störung sucht, springt direkt in das Fehlerbehebungs-Kapitel des betroffenen Anlagenteils. Da beide Blöcke identisch aufgebaut sind, gilt jede Beschreibung für beide.

Die Einträge im Inhaltsverzeichnis sind anklickbar. Zusätzlich steht die Gliederung im Lesezeichenbereich des PDF-Betrachters.

1.1 Aufbau der Warte

PULTFLÄCHE	INHALT	ELEMENTE	KAPITEL
Links	Block 1 vollständig: Reaktor, Primärkreis, Sicherheitssysteme, Sekundärkreis, Turbosatz	87	4 – 7
Mitte	Gemeinsame Anlagenteile: Stromversorgung, Kühlwasser, Nebenanlagen, Blockfreigaben, Netzschalter, Hauptanzeigen, Statusleisten	136	2, 3, 8
Rechts	Block 2 vollständig, baugleich zu Block 1	87	4 – 7

Aufteilung der 310 Bedienelemente auf die drei Pultflächen.

Jede Pultfläche trägt **drei Bedienbänder**. Ein Band besteht aus einer Reihe Meldeleuchten und der Tasterreihe darunter.

[Abbildung: Gesamtansicht der Doppelblockwarte]

Abbildung 1 — Links Block 1, in der Mitte die gemeinsame Anlagenführung, rechts Block 2.

1.2 Bedienkonzept

1.2.1 Aufbau eines Antriebsbausteins

Jeder schaltbare Antrieb wird nach demselben Muster bedient und ist am Pult durch eine Umrandung zusammengefasst:

- **Obere Reihe, linke Leuchte:** das *Anlagenkennzeichen* — welches System die Gruppe bedient. Leuchtet grün, wenn der Antrieb läuft.
- **Obere Reihe, rechte Leuchte:** Störung beziehungsweise Gegenstellung.
- **Untere Reihe:** zwei getrennte Taster für EIN und AUS. Es gibt keinen Umschalter, damit im Störfall kein Zweifel über die befohlene Richtung entsteht.

GRUNDREGEL

Ein gedrückter Taster bedeutet nicht, dass der Antrieb läuft — der Taster ist ein Befehl, keine Zustandsanzeige. Maßgeblich ist ausschließlich die Meldeleuchte. Bleibt sie nach dem Befehl dunkel, wurde er nicht ausgeführt; die Ursache steht im Fehlerbehebungs-Kapitel der Baugruppe.

1.2.2 Bedeutung der Lampenfarben

ANZEIGE	BEDEUTUNG	HANDLUNGSBEDARF
○ weiß (dunkel)	Zustand liegt nicht vor	keiner
● grün	Betrieb, Sollzustand erreicht	keiner
● orange	Warnung oder Gegenstellung (z. B. Ventil ZU)	beobachten
● rot, dauerhaft	Störung, bereits quittiert	Ursache beseitigen
● rot, blinkend	Störung, noch nicht quittiert	quittieren, dann Ursache beseitigen

Farbcode der Meldeleuchten, anlagenweit einheitlich.

1.2.3 Anlagenkennzeichen

Die Beschriftungen sind auf drei Zeichen begrenzt (Kapitel 10.2). Diese Tabelle löst sie auf — sie ist die wichtigste Seite dieses Handbuchs für den täglichen Betrieb.

KURZ	SYSTEM	KURZ	SYSTEM
RX	Reaktor, Regelstäbe	EB	Eigenbedarf
SCR	Schnellabschaltung	NS1 NS2	Notstromdiesel 1 und 2
BOR	Boreinspeisung	BAT	Batterieversorgung
G1 G2	Stabgruppen 1 und 2	SCA SCB	Schiene A und B
HK1 HK2	Hauptkühlmittelpumpen	ZWK	Zwischenkühlkreis
DSP	Druckspeicher	KK1 KK2	Komponentenkühlung je Block
HZG SPR	Druckhalter: Heizung, Sprühen	KW1 KW2	Hauptkühlwasser je Block
ABV	Primäres Abblaseventil	KD1 KD2	Kondensator je Block
VOL	Volumenregelung	VA1 VA2	Vakuumpumpe je Block
NK	Notkühlung	LUE	Lüftung
SI1 SI2	Sicherheitseinspeisung Strang 1, 2	FR1 FR2	Blockfreigabe je Block
NAK	Nachkühlssystem	NZ1 NZ2	Netzschalter je Block
SP1 SP2	Speisewasserpumpen	KUP	Schaltanlagenkupplung
NSP	Notspeisewasser	AKT	Aktivitätsüberwachung
FD	Frischdampfventil	CN1 CN2	Containment je Block
BYP	Umleitstation	LCK	Leckageüberwachung
TUR	Turbine	BRD	Brandschutz
GEN	Generator	WRT	Wartenklimatisierung

Anlagenkennzeichen auf der linken Meldeleuchte jeder Bediengruppe.

Auf den Tastern und der rechten Leuchte stehen die Aktionen und Zustände: EIN · AUS · AUF · ZU · STR
 Störung · HI Grenzwert überschritten · LOW Wert zu niedrig · BER bereit · RST rücksetzen · SYN
 synchronisierbereit · UEB Überdrehzahl · ERR erregen · QIT quittieren · TST Lampentest · ISO abriegeln ·
 STA Start.

2 Gemeinsame Anlagenteile

Die Mittelfläche trägt alles, was beide Blöcke gemeinsam nutzen. **Diese Systeme werden zuerst in Betrieb genommen** — ohne sie lässt sich kein Block anfahren.

2.1 Stromversorgung

Die Stromversorgung ist die unterste Stufe der gesamten Anlage. Sie gilt als vorhanden, wenn **gleichzeitig**

- mindestens eine Einspeisung läuft — Eigenbedarf EB oder Notstromdiesel NS1 beziehungsweise NS2 — *und*
- mindestens eine Schiene zugeschaltet ist — SCA oder SCB.

HÄUFIGSTER ANFÄNGERFEHLER

Eigenbedarf allein genügt nicht. Ohne zugeschaltete Schiene liegt kein Strom an, und *jeder* Antriebsstart wird abgewiesen. Schalte immer beides: erst die Einspeisung, dann eine Schiene.

Die Batterieversorgung BAT und die Schaltanlagenkupplung KUP lassen sich unabhängig davon schalten. Einspeisungen, Schienen und Batterie sind die einzigen Systeme, die selbst keinen Strom brauchen — sonst ließen sie sich nie starten.

2.2 Kühlwasser, Kondensator und Vakuum

Jeder Block hat seine eigene Kondensationsanlage, bedient wird sie aber von der Mittelfläche. Die drei Stufen bauen aufeinander auf:

STUFE	KENNZEICHEN	VORAUSSETZUNG
1. Hauptkühlwasser	KW1 / KW2	Strom
2. Kondensator	KD1 / KD2	Hauptkühlwasser desselben Blocks
3. Vakuumpumpe	VA1 / VA2	Kondensator <i>und</i> Hauptkühlwasser

Reihenfolge der Kondensationsanlage. Fällt ein Vorsystem aus, fallen alle darüber liegenden mit ab.

Erst wenn die Vakuumpumpe läuft, baut sich das Kondensatorvakuum auf — bis etwa 95 %, über einige Sekunden. Die Turbine lässt sich erst oberhalb von **50 % Vakuum** einschalten. Deshalb gehört diese Kette früh in die Anfahrsequenz.

2.3 Zwischenkühlkreis und Komponentenkühlung

Der Zwischenkühlkreis ZWK versorgt die Komponentenkühlung beider Blöcke KK1 und KK2. Diese wiederum kühlt die Lager der Hauptkühlmittelpumpen.

KETTE MERKEN

Zwischenkühlkreis → Komponentenkühlung → Hauptkühlmittelpumpen. Ohne ZWK lässt sich KK1 nicht starten, und ohne KK1 läuft keine Hauptkühlmittelpumpe von Block 1 an.

2.4 Nebenanlagen und Überwachung

GRUPPE	FUNKTION
LUE	Lüftung der Anlagenräume
BRD	Brandschutzsystem
WRT	Wartenklimatisierung
AKT	Aktivitätsüberwachung. Steigt an, wenn ein Block überhitzt und sein Containment nicht abgeriegelt ist. Mit QIT zurücksetzen.
LCK	Leckageüberwachung, gleiche Auslösebedingung
CN1 / CN2	Containment je Block. ISO riegelt ab, AUF gibt wieder frei.
HND / AUT	Betriebsart. In AUTO regeln die Speisewasserpumpen das Dampferzeugerniveau selbst.

Weitere gemeinsame Systeme.

2.5 Fehlerbehebung

BEOBACHTUNG	URSACHE	ABHILFE
Meldung „... OHNE STROM“, kein Antrieb startet	Keine Einspeisung oder keine Schiene	EB oder NS1/NS2 einschalten <i>und</i> SCA oder SCB zuschalten
Meldung „... OHNE VORSYSTEM“	Ein vorgelagertes System fehlt	Reihenfolge aus Kapitel 2.2 bzw. 2.3 einhalten
Ein Aggregat fällt im Betrieb von selbst ab	Sein Vorsystem oder der Strom ist weggefallen	Vorsystem wiederherstellen, dann neu starten
AKT und LCK blinken rot	Ein Block über 320 °C bei offenem Containment	Kühlung verbessern, Containment mit ISO abriegeln, danach quittieren

Störungen der gemeinsamen Anlagenteile.

3 Blockfreigabe und Schutz

Jeder Block hat auf der Mittelfläche eine eigene Freigabegruppe FR1 beziehungsweise FR2; die Schnellabschaltung SCR sitzt auf der jeweiligen Blockfläche.

[Abbildung: Gruppen FR1 und FR2 auf der Mittelfläche]

Abbildung 2 — Die beiden Schlüsselschalter mit dem jeweiligen Block-NOT-AUS daneben.

3.1 Steuerung

3.1.1 Schlüsselschalter

Der Schlüsselschalter STA gibt den Block frei. Ein Klick dreht ihn in die andere Stellung. Ohne Freigabe lassen sich weder Regelstäbe ausfahren noch Antriebe des Blocks starten. Beim Zurückdrehen fahren die Regelstäbe auf 0 % ein.

ZUR KENNTNIS

Der Schlüssel zeigt seine Stellung nicht am Modell an, weil beide Stellungen dasselbe 3D-Modell verwenden. Die tatsächliche Stellung liest man an der Leuchte FR1 beziehungsweise FR2 ab.

3.1.2 NOT-AUS des Blocks

Der rote Taster NOT neben dem Schlüssel wirft den *gesamten* Block ab: Schnellabschaltung, alle Haupt- und Speisewasserpumpen aus, Turbine, Generator und Netzschalter ab, Frischdampf- und Umleitventil zu, Schlüssel springt auf AUS. Der andere Block läuft unbeeinflusst weiter.

3.1.3 Schnellabschaltung und Rücksetzung

SCR auf der Blockfläche löst nur die Reaktorschnellabschaltung aus — die Regelstäbe fallen auf 0 %, die übrige Blockanlage läuft weiter. Das ist der schonendere Eingriff, weil die Kühlung erhalten bleibt.

RST setzt zurück. Das gelingt nur, wenn quittiert wurde *und* keine Auslösebedingung mehr ansteht: Primärdruck unter 170 bar, Kühlmitteltemperatur unter 320 °C, Dampferzeugerniveau über 30 %.

3.2 Rückmeldungen

LEUCHTE	ORT	BEDEUTUNG
FR1 / FR2	Mitte	● Block freigegeben, Schlüssel auf START
STR	Mitte	● Sammelstörung, blinkt bis zur Quittierung
SCR	Blockfläche	● Schnellabschaltung ausgelöst, Stäbe eingefahren
BER	Blockfläche	● Block freigegeben und keine Schnellabschaltung anstehend

Meldeleuchten der Freigabe- und Schutzgruppen.

3.3 Fehlerbehebung

BEOBACHTUNG	URSACHE	ABHILFE
FR bleibt nach dem Drehen dunkel	Schlüssel steht auf AUS	Erneut klicken
RST zeigt keine Wirkung	Nicht quittiert oder Auslösebedingung steht noch an	QIT drücken, dann Druck, Temperatur und Niveau in den zulässigen Bereich bringen
Block fällt selbsttätig ab	Schutzauslösung	Klartext auf dem Display MELDUNGEN lesen, siehe Kapitel 9.5.1

Störungen an Freigabe und Schutz.

4 Reaktor

Der Reaktor erzeugt die thermische Leistung und ist die Eingangsgröße für den gesamten Block. Die Bediengruppen liegen im obersten Band der Blockfläche.

4.1 Stabgruppen

Die Regelstäbe sind in zwei Gruppen aufgeteilt. G1 und G2 geben die jeweilige Gruppe frei; beide Taster arbeiten als Umschalter. **Mindestens eine Gruppe muss freigegeben sein**, sonst lassen sich die Stäbe nicht ausfahren und es erscheint die Meldung „KEINE STABGRUPPE“.

4.2 Regelstäbe

Die Stabstellung wird in Prozent angegeben: **0 % ganz eingefahren** (Reaktor abgeschaltet), **100 % ganz ausgefahren** (Volllast).

- **AUS** (grün) fährt die Stäbe um 5 % heraus und erhöht die Leistung. Nur mit Blockfreigabe, freigegebener Stabgruppe und ohne anstehende Schnellabschaltung.
- **EIN** (rot) fährt sie um 5 % ein. Jederzeit möglich.

Die Leistung folgt der Stabstellung träge. Zusätzlich wirkt eine **negative Temperaturrückkopplung**: steigt die Kühlmitteltemperatur über 300 °C, sinkt die Leistung von selbst. Der Reaktor stabilisiert sich dadurch weitgehend selbst.

4.3 Boreinspeisung

BOR speist ein Neutronengift in den Primärkreis und senkt die Reaktivität um etwa 40 Prozentpunkte Stabstellung. Sie ist die zweite, vom Stabantrieb unabhängige Abschaltmöglichkeit.

4.4 Rückmeldungen

LEUCHTE	BEDEUTUNG
RX	● Reaktor kritisch, Leistung über 1 %
HI	● Leistung über 105 % oder Kühlmitteltemperatur über 320 °C
G1 / G2	● Stabgruppe freigegeben
BOR	● Boreinspeisung läuft

Meldeleuchten des Reaktors.

4.5 Fehlerbehebung

BEOBACHTUNG	URSACHE	ABHILFE
Meldung „KEINE STABGRUPPE“	Weder G1 noch G2 freigegeben	G1 drücken, Leuchte muss grün werden
Stäbe fahren nicht aus	Block nicht freigegeben oder SCRAM aktiv	Kapitel 3.1.1 und 3.1.3
Leistung bleibt trotz ausgefahrener Stäbe niedrig	Bor im Kreislauf oder Kühlmittel zu heiß	BOR AUS; Kühlung verbessern

Störungen am Reaktor.

5 Primärkreis

5.1 Hauptkühlmittelpumpen

Zwei Hauptkühlmittelpumpen HK1 und HK2 wälzen das Kühlmittel um. Der Start setzt **drei Bedingungen** voraus: Blockfreigabe, Stromversorgung und die Komponentenkühlung des eigenen Blocks.

WICHTIGSTE BETRIEBSREGEL

Eine einzelne Hauptkühlmittelpumpe reicht nur bis etwa halbe Leistung. Bei Volllast mit nur einer Pumpe steigt die Kühlmitteltemperatur bis zur Abschaltgrenze von 340 °C. **Über 50 % Leistung müssen beide Pumpen laufen.**

Die Wärme wird außerdem nur abgeführt, wenn im Dampferzeuger Wasser steht. Fällt dessen Niveau unter 20 %, bricht die Wärmeabfuhr fast vollständig zusammen, auch bei laufenden Pumpen.

5.2 Druckhalter

Der Druckhalter stellt den Primärdruck ein. Er folgt der Kühlmitteltemperatur; mit den beiden Tastern lässt er sich um jeweils rund 25 bar verschieben. Beide arbeiten als Umschalter.

- HZG Heizung — *erhöht* den Druck.
- SPR Sprüheinrichtung — *senkt* den Druck.

BEREICH	DRUCK	BEDEUTUNG
Normalbetrieb	100 – 170 bar	Statuslampe DH grün
Warnung	über 170 bar	WRN leuchtet, Displayzahl wird rot
Schnellabschaltung	über 185 bar	„DRUCK HOCH“

Druckbereiche des Primärkreises.

5.3 Sicherheits- und Hilfssysteme

KURZ	SYSTEM	WIRKUNG UND EINSATZFALL
NK	Notkühlung	Führt sehr große Wärmemengen ab, unabhängig vom Dampferzeuger. Bei zu heißem Kühlmittel und nach SCRAM, wenn die Hauptkühlmittelpumpen fehlen.
SI1 SI2	Sicherheitseinspeisung	Zwei unabhängige Stränge, führen zusätzlich Wärme ab und ersetzen Kühlmittel.
NAK	Nachkühlsystem	Für den abgeschalteten Reaktor, führt die Nachzerfallswärme ab.
VOL	Volumenregelung	Hält den Füllstand des Primärkreises.
DSP	Druckspeicher	Scharf geschaltet speist er selbsttätig ein, sobald der Primärdruck unter 40 bar fällt. Die Leuchte LOW zeigt diesen Zustand an.
ABV	Abblaseventil	Senkt den Primärdruck um etwa 20 bar pro Sekunde. Braucht keine Freigabe.

Hilfssysteme des Primärkreises. Alle brauchen Blockfreigabe und Strom.

5.4 Rückmeldungen

Alle Pumpen melden über die linke Leuchte ihren Betrieb (Kennzeichen leuchtet grün) und über die rechte Leuchte STR eine Störung. Die Ventile ABV, FD und BYP melden ihre Endlage: es leuchtet immer genau eine der beiden Leuchten, links grün für AUF, rechts orange für ZU.

5.5 Fehlerbehebung

BEOBACHTUNG	URSACHE	ABHILFE
Meldung „OHNE KOMPUEHLUNG“, STR blinkt	Komponentenkühlung des Blocks läuft nicht	ZWK, dann KK1 bzw. KK2 einschalten, quittieren, Pumpe neu starten
Meldung „... GESPERRT“	Block nicht freigegeben oder kein Strom	Kapitel 2.1 und 3.1.1
Temperatur steigt trotz laufender Pumpen	Nur eine Pumpe, oder Dampferzeugerniveau unter 20 %	Zweite Pumpe zuschalten, Speisewasser erhöhen
Druck steigt über 170 bar	Temperatur zu hoch oder Heizung ein	HZG aus, SPR ein, notfalls ABV öffnen

Störungen im Primärkreis.

6 Sekundärkreis

6.1 Dampferzeuger und Speisewasser

Das Niveau wird über die Speisewasserpumpen SP1 und SP2 geregelt, unterstützt durch das Notspeisewasser NSP. Die Dampfentnahme senkt es.

BETRIEBSART AUTO

Mit AUT auf der Mittelfläche regeln die Speisewasserpumpen selbsttätig: Pumpe 1 unterhalb 55 %, Pumpe 2 zusätzlich unterhalb 45 %. Das gilt für *beide* Blöcke gleichzeitig. Für das Anfahren dringend empfohlen.

BEREICH	NIVEAU	FOLGE
Schnellabschaltung	unter 10 %	„DE-NIVEAU TIEF“
Wärmeabfuhr bricht ein	unter 20 %	Primärkreis heizt sich auf
Warnung tief	unter 30 %	WRN leuchtet
Normalbetrieb	30 – 95 %	Statuslampe DE grün
Warnung hoch	über 95 %	Wasser wird auf die Turbine mitgerissen

Niveaubereiche des Dampferzeugers.

6.2 Frischdampf und Umleitstation

Das Frischdampfventil FD gibt den Dampf auf die Turbine frei; es lässt sich nur bei freigegebenem Block öffnen. Die Umleitstation BYP führt Dampf am Turbosatz vorbei in den Kondensator — zum Druckabbau beim Anfahren und nach einem Turbinenschnellschluss.

6.3 Fehlerbehebung

BEOBACHTUNG	URSACHE	ABHILFE
Niveau fällt trotz laufender Speisepumpen	Dampfentnahme übersteigt die Speisung	Zweite Pumpe zuschalten oder auf AUTO umschalten
Dampferzeugerdruck steigt unaufhaltsam	Kein Abnehmer: FD und BYP zu	Umleitstation öffnen oder Turbine in Betrieb nehmen
FD lässt sich nicht öffnen	Block nicht freigegeben	Schlüssel auf START

Störungen im Sekundärkreis.

7 Turbosatz und Netz

7.1 Turbine

Die Turbine TUR läuft nur an, wenn alle vier Bedingungen erfüllt sind:

1. Turbine freigegeben (Taster EIN),
2. Frischdampfventil offen,
3. Dampferzeugerdruck über 15 bar,
4. Kondensatorvakuum über 50 %.

Der Drehzahlregler hält sie anschließend auf 100 % Nenndrehzahl. Hochdrehen tritt nur beim Lastabwurf auf (Kapitel 9.5.2); bei über 110 % spricht der Überdrehzahlschutz an und wirft den Turbosatz ab.

7.2 Generator

ERR erregt den Generator, AUS nimmt die Erregung weg und öffnet zugleich den Netzschalter. Ohne Erregung liefert der Generator keine Leistung, auch wenn die Turbine dreht.

7.3 Netzschalter und Synchronisation

Die Netzschalter NZ1 und NZ2 liegen auf der Mittelfläche. Der Schalter lässt sich nur schließen, wenn der Generator erregt ist *und* die Drehzahl zwischen **98 % und 102 %** liegt — sonst erscheint „SYNC GESPERRT“.

Die orange Leuchte SYN auf der Blockfläche zeigt an, dass alle Bedingungen erfüllt sind: sie ist das Startsignal für den Tastendruck.

Nach dem Schließen liefert der Block etwa das 3,3-fache seiner thermischen Leistung in Megawatt — bei 100 % also rund 330 MW. Der Erlös errechnet sich aus der Summe beider Blöcke.

7.4 Fehlerbehebung

BEOBACHTUNG	URSACHE	ABHILFE
Meldung „KEIN VAKUUM“	Vakuum unter 50 %	KW, KD und VA des Blocks einschalten, Aufbau abwarten
Turbine dreht nicht hoch	FD zu oder Dampferzeugerdruck unter 15 bar	Ventil öffnen, Reaktorleistung erhöhen
Meldung „SYNC GESPERRT“	Generator nicht erregt oder Drehzahl außerhalb 98–102 %	ERR drücken, auf die Leuchte SYN warten
Meldung „VOM NETZ“	Erregung weggefallen oder Drehzahl unter 95 %	Dampfversorgung prüfen, neu erregen und synchronisieren
UEB leuchtet, Turbosatz abgeworfen	Überdrehzahl nach Lastabwurf	Kapitel 9.5.2

Störungen an Turbosatz und Netz.

8 Anzeigen

8.1 Die Statusleisten

In der Mitte des Pults liegen **zwei Reihen zu je acht grünen Leuchten** — die obere für Block 1, die untere für Block 2. Sie bilden die Kette des jeweiligen Blocks ab und schalten beim Anfahren von links nach rechts durch. Leuchten alle acht, ist der Block vollständig am Netz.

LEUCHTE	LEUCHTET, WENN
RX	Reaktor kritisch, Leistung über 1 %
PRI	beide Hauptkühlmittelpumpen laufen
DH	Primärdruck zwischen 100 und 170 bar
DE	Dampferzeugerniveau über 30 %
SPW	mindestens eine Speisewasserpumpe läuft
TUR	Turbinendrehzahl über 95 %
GEN	Generator erregt
NTZ	Netzschalter geschlossen

Bedeutung der acht Statusleuchten je Block.

SCHNELLDIAGNOSE

Die erste dunkle Leuchte von links zeigt, an welcher Stelle die Kette abreißt. Das ist der schnellste Weg zur Ursache, wenn ein Block nicht ans Netz kommt.

8.2 Die zehn Displays

DISPLAY	ORT	HAUPTWERT	NEBENWERTE
REAKTOR 1 / 2	Blockfläche	thermische Leistung in %	Stabstellung mit Balken, Freigabe- und SCRAM-Zustand
PRIMAER 1 / 2	Blockfläche	Kühlmitteltemperatur in °C	Primärdruck mit Balken, Anzahl laufender Hauptkühlmittelpumpen
DAMPFERZ 1 / 2	Blockfläche	Dampferzeugerdruck in bar	Niveau mit Balken, Stellung des Frischdampfventils
BLOCK 1 / 2	Mitte	elektrische Leistung in MW	Drehzahl, Vakuum mit Balken, Netzzustand
NETZ	Mitte	Gesamtleistung beider Blöcke	Einzelleistungen, Erlös und Ziel mit Fortschrittsbalken
MELDUNGEN	Mitte	Klartext der letzten Störung	Strom, Zwischenkühlkreis, Aktivität, Leckage, Betriebsart, Quittierstand

Displays und ihr Inhalt.

Alle Displays färben ihren Hauptwert **rot**, sobald er die Warngrenze überschreitet. Die Zahl ist damit selbst eine Meldung.

8.3 Meldungen, Quittieren, Lampentest

- WRN — Sammelwarnung. Erlischt selbsttätig. Ausgelöst durch: Primärdruck über 170 bar, Temperatur über 320 °C, Niveau unter 30 % oder über 95 %, Turbinenbetrieb ohne Vakuum, fehlende Stromversorgung, erhöhte Aktivität oder Leckage — *in einem beliebigen der beiden Blöcke*.
- STR — Sammelstörung, bleibt bis zur Quittierung stehen und blinkt.
- QIT quittiert alle anstehenden Störungen beider Blöcke einschließlich der Einzelstörungen an Pumpen.
- TST schaltet für zwei Sekunden sämtliche Meldeleuchten der gesamten Warte ein. Eine dabei dunkle Leuchte ist defekt.

Der Klartext der letzten Störung steht auf dem Display MELDUNGEN und beginnt mit der Blocknummer, etwa „B2 DRUCK HOCH“.

9 Betrieb

9.1 Anfahren eines Blocks

Zuerst die gemeinsamen Anlagen, dann der Block. Wer eine Stufe überspringt, bekommt eine Störmeldung statt eines Anlaufs.

1. **Stromversorgung herstellen:** EB EIN, danach SCA EIN. Beides ist nötig.
2. **Zwischenkühlkreis ZWK** EIN, dann die **Komponentenkühlung** des Blocks KK1 EIN.
3. **Kondensationsanlage:** KW1 EIN, dann KD1 EIN, dann VA1 EIN. Das Vakuum braucht einige Sekunden.
4. **Betriebsart AUTO** wählen, damit das Dampferzeugerniveau selbsttätig geregelt wird.
5. **Block freigeben:** Schlüsselschalter FR1 auf START.
6. **Beide Hauptkühlmittelpumpen** starten: HK1 und HK2 EIN. Die Statusleuchte PRI wird grün.
7. **Speisewasser:** SP1 EIN (in AUTO geschieht das selbst).
8. **Stabgruppe freigeben:** G1 drücken.
9. **Regelstäbe ausfahren** auf etwa 40–50 %. Temperatur und Druck beobachten.
10. **Druck einstellen:** mit HZG anheben, mit SPR senken, Zielbereich 100–170 bar.
11. **Umleitstation** BYP AUF, bis der Dampferzeugerdruck 15 bar überschreitet.
12. **Frischdampf** FD AUF und **Turbine** TUR EIN. Die Drehzahl läuft auf 100 %.
13. **Generator erregen** (ERR). Sobald SYN orange leuchtet: **Netzschalter** NZ1 EIN.
14. **Leistung hochfahren** — ab 50 % müssen beide Hauptkühlmittelpumpen laufen.

9.2 Leistungsbetrieb

GRÖSSE	SOLLBEREICH	STELLGRÖSSE
Kühlmitteltemperatur	unter 320 °C	Regelstäbe, Anzahl Hauptkühlmittelpumpen
Primärdruck	100 – 170 bar	Druckhalterheizung und -sprühen
Dampferzeugerniveau	30 – 95 %	Speisewasserpumpen, Betriebsart AUTO
Turbinendrehzahl	100 %	selbsttätig durch den Drehzahlregler

Sollwerte im Leistungsbetrieb, je Block.

9.3 Den zweiten Block zuschalten

Der zweite Block wird genauso angefahren, mit den Systemen der eigenen Seite: KK2, KW2, KD2, VA2, Freigabe FR2, Netzschalter NZ2. Stromversorgung, Zwischenkühlkreis und Betriebsart sind bereits vorhanden und werden mitgenutzt.

Beide Blöcke am Netz verdoppeln den Erlös. Sie sind bis auf die gemeinsamen Hilfsanlagen unabhängig: eine Schnellabschaltung in Block 1 lässt Block 2 unberührt.

9.4 Abfahren

1. Regelstäbe schrittweise einfahren, bis die elektrische Leistung gegen null geht.
2. Netzschalter AUS, *danach* die Generatorerregung — die Reihenfolge ist wichtig, siehe Kapitel 9.5.2.
3. Turbine AUS, Frischdampfventil ZU.
4. Schlüsselschalter auf AUS. Die Regelstäbe fahren vollständig ein.
5. **Kühlung weiterlaufen lassen** — die Nachzerfallswärme klingt erst über etwa anderthalb Minuten ab. Das Nachkühlsystem NAK ist dafür vorgesehen.
6. Erst danach Hauptkühlmittelpumpen, Kondensationsanlage und zuletzt den Eigenbedarf abschalten.

9.5 Störfälle

9.5.1 Schnellabschaltung

BEDINGUNG	KLARTEXT
Primärdruck über 185 bar	Bx DRUCK HOCH
Kühlmitteltemperatur über 340 °C	Bx KUEHLMITTEL HEISS
Dampferzeugerniveau unter 10 %	Bx DE-NIVEAU TIEF
Ausfall der Stromversorgung	Bx EIGENBEDARF AUS
Auslösung von Hand	Bx SCRAM VON HAND
NOT-AUS des Blocks	Bx NOT-AUS

Auslösebedingungen mit Klartextmeldung. Die Blocknummer steht davor.

NACHZERFALLSWÄRME

Nach der Abschaltung bleiben rund **6 % der Leistung** bestehen, die erst über etwa anderthalb Minuten abklingen. Der Reaktor ist abgeschaltet, aber nicht kalt. Die Kühlung darf deshalb *nicht* abgestellt werden — mindestens eine Hauptkühlmittelpumpe, die Notkühlung NK oder das Nachkühlsystem NAK muss weiterlaufen, sonst folgt die nächste Auslösung wegen zu hoher Temperatur.

Wiederauffahren: Ursache beseitigen, mit QIT quittieren, dann RST. Erst wenn SCR erloschen ist, lassen sich die Regelstäbe wieder ausfahren.

9.5.2 Lastabwurf

Fällt der Netzschalter, während noch Dampf auf der Turbine steht, verliert die Maschine ihre Gegenlast und dreht hoch. Bei 110 % spricht der Überdrehzahlschutz an: Frischdampfventil zu, Turbine, Generator und Netzschalter ab, Meldung „Bx UEBERDREHZAHL“.

Vermeiden lässt sich das, indem beim Abfahren zuerst die Leistung zurückgenommen und erst dann der Netzschalter geöffnet wird. Tritt der Fall ein, ist die Umleitstation zu öffnen, damit der Dampferzeugerdruck abgebaut wird.

9.5.3 Ausfall der Stromversorgung

Der schwerste Störfall, weil er **beide Blöcke gleichzeitig** trifft: sämtliche Pumpen fallen ab, die Wärmeabfuhr endet, beide Reaktoren gehen in Schnellabschaltung, und die Nachzerfallswärme heizt die Primärkreise ungebremst auf.

1. Sofort NS1 EIN — der Notstromdiesel ersetzt die Normalversorgung vollwertig. Sicherstellen, dass eine Schiene zugeschaltet ist.
2. Mit QIT quittieren.
3. Zwischenkühlkreis und Komponentenkühlung beider Blöcke wieder starten, dann die Hauptkühlmittelpumpen. Reicht das nicht, zusätzlich NK zuschalten.
4. Erst wenn Temperatur und Druck wieder im zulässigen Bereich sind, mit RST zurücksetzen.

10 Technische Hinweise

Dieses Kapitel richtet sich nicht an den Bediener, sondern dokumentiert Eigenschaften der Umsetzung.

10.1 Sperrzonen an den Pultecken

Die drei Pultflächen sind Parallelogramme, die sich in der **Draufsicht überlappen**: die Ecken der Flügel ragen über die Mittelfläche und umgekehrt. Dort liegen Gridzellen unter dem Nachbartisch, und platzierte Elemente stecken ineinander.

Diese Zonen sind nicht von Hand eingetragen, sondern werden aus der Tischgeometrie berechnet (`GameConfig::CellBlocked`): eine Zelle ist gesperrt, wenn ihr Mittelpunkt in der Draufsicht auch auf einer anderen Fläche liegt. Ändert sich die Geometrie, wandert die Sperrzone automatisch mit. Das Platzierungssystem weist Elemente dort beim Laden mit einer Warnung ab, und im Spiel sind die betroffenen Zellen rot durchkreuzt.

ZEILE	MITTE (40 SPALTEN)	RECHTS (25)	LINKS (25)
0	0–4, 35–39	0–4	21–24
2	0–6, 33–39	0–5	19–24
4	0–5, 34–39	0–5	19–24
6	0–3, 36–39	0–3	21–24
8	0–1, 37–39	0–2	22–24
10	0, 39	0	24

Gesperrte Spalten je Zeile. Die Zone ist kein gleichmäßiges Dreieck — sie ist in Zeile 2 und 4 am breitesten und läuft nach vorne aus.

10.2 Lesbarkeit der Beschriftungen

`PlacementSystem::BuildLabel` skaliert das Textfeld nach der Regel „passt in die Breite *und* in die Höhe“. Eine Gridspalte ist doppelt so breit wie die Label-Zeile hoch, also 2:1. Jeder Text mit größerem Seitenverhältnis wird über die Breite begrenzt, und die Zeilenhöhe bleibt ungenutzt.

ZEICHEN	3	4	5	6	7	8
genutzte Zeilenhöhe	100 %	86 %	62 %	55 %	47 %	39 %

Gemessen an den Texturgrößen beim Laden, einspaltige Elemente.

Daraus folgt die Drei-Zeichen-Regel für alle Beschriftungen. Die Label-Zeile höher zu machen bringt nichts, weil nicht die Höhe begrenzt, sondern die Spaltenbreite.

Umgesetzt sind außerdem: Rendereauflösung der Beschriftungstexturen von 40 auf 96 Pixel erhöht, Mipmaps mit trilinearer und 16-fach anisotroper Filterung (ohne sie fallen dünne Striche beim Verkleinern zufällig weg beziehungsweise verschmieren seitlich), sowie ein Textur-Cache: gleich

beschriftete Elemente teilen sich eine Textur, wodurch aus 310 Beschriftungen nur 46 Renderdurchgänge werden.

Die Displays werden dreifach überabgetastet gerendert (`GameConfig::ScreenSupersample`) und bilinear gefiltert. Ihre Textur wird per `inset` in die sichtbare Gehäuseöffnung gestaucht, weil die Bildschirmfläche im Modell unter den Rahmen reicht.

10.3 Platzhalter-Physik

WICHTIG FÜR DIE WEITERENTWICKLUNG

Sämtliche Zahlenwerte in diesem Handbuch beschreiben eine **Platzhalter-Simulation** in `assets/scripts/logic.lua`, keine echte Thermohydraulik. Die Bilanzen sind allein danach gewählt, dass die Kopplungen zwischen den Anlagenteilen spürbar und die Anlage spielbar ist.

Die Blocklogik steht im Skript nur **einmal**: alle Bedienelemente heißen `b1_...` beziehungsweise `b2_...`, deshalb genügt eine Schleife über die Blocknummer mit Zugriff über `_G`. Eine dritte Blockfläche wäre entsprechend wenig Arbeit.

Die Aufteilung ist so angelegt, dass die echte Rechnung später ohne Änderung am Pult eingesetzt werden kann: Das Skript hält die Bedienlogik, die Zustandsgrößen wandern nach `src/simulation/` in C++-Klassen. Der Grund für diese Trennung: beim Speichern einer Skriptdatei wird der gesamte Lua-Zustand verworfen und neu aufgebaut. Zustandsgrößen in Lua springen dabei jedes Mal auf ihre Startwerte zurück — bei einem Reaktor, der sich über Minuten aufheizt, macht das jedes Feinabstimmen unmöglich. In C++ überleben sie den Reload, während die Konstanten im Skript im laufenden Betrieb änderbar bleiben.

11 Anhang: Verzeichnis aller Bediengruppen

Dieses Verzeichnis listet jede der 71 Bediengruppen mit ihrer Lage am Pult und der Belegung ihrer vier Elemente. Es wird unmittelbar aus den Platzierungsdateien erzeugt und kann deshalb nicht vom tatsächlichen Pult abweichen.

Die Spalte *Lage* nennt Band und Spalten: Band A liegt am hinteren Pultrand, Band C am vorderen. Die Spaltennummer entspricht dem Gridraster der jeweiligen Fläche.

11.1 Links (Block 1)

KURZ	SYSTEM	LAGE	MELDELEUCHTEN	TASTER
RX	Reaktor, Regelstäbe	Band A, Sp. 0–1	RX / HI	AUS / EIN
SCR	Schnellabschaltung	Band A, Sp. 2–3	SCR / BER	SCR / RST
BOR	Boreinspeisung	Band A, Sp. 4–5	BOR / HI	EIN / AUS
G1	Stabgruppen 1 und 2	Band A, Sp. 6–7	G1 / G2	G1 / G2
HK1	Hauptkühlmittelpumpe 1	Band A, Sp. 12–13	HK1 / STR	EIN / AUS
HK2	Hauptkühlmittelpumpe 2	Band A, Sp. 14–15	HK2 / STR	EIN / AUS
DSP	Druckspeicher	Band A, Sp. 16–17	DSP / LOW	EIN / AUS
HZG	Druckhalter: Heizung und Sprühen	Band B, Sp. 0–1	HZG / SPR	HZG / SPR
ABV	Primäres Abblaseventil	Band B, Sp. 2–3	ABV / ZU	AUF / ZU
VOL	Volumenregelung	Band B, Sp. 4–5	VOL / STR	EIN / AUS
NK	Notkühlung	Band B, Sp. 10–11	NK / STR	EIN / AUS
SI1	Sicherheitseinspeisung Strang 1	Band B, Sp. 12–13	SI1 / STR	EIN / AUS
SI2	Sicherheitseinspeisung Strang 2	Band B, Sp. 14–15	SI2 / STR	EIN / AUS
NAK	Nachkühlsystem	Band B, Sp. 16–17	NAK / STR	EIN / AUS
SP1	Speisewasserpumpe 1	Band C, Sp. 0–1	SP1 / STR	EIN / AUS
SP2	Speisewasserpumpe 2	Band C, Sp. 2–3	SP2 / STR	EIN / AUS
NSP	Notspeisewasser	Band C, Sp. 4–5	NSP / STR	EIN / AUS
FD	Frischdampfventil	Band C, Sp. 10–11	FD / ZU	AUF / ZU
BYP	Umleitstation	Band C, Sp. 12–13	BYP / ZU	AUF / ZU
TUR	Turbine	Band C, Sp. 14–15	TUR / UEB	EIN / AUS
GEN	Generator	Band C, Sp. 16–17	GEN / SYN	ERR / AUS

Bediengruppen der Fläche Links (Block 1), nach Band und Spalte geordnet.

BESCHRIFTUNG	LAGE
REAKTOR 1	Band A, Sp. 8–11
PRIMAER 1	Band B, Sp. 6–9
DAMPFERZ 1	Band C, Sp. 6–9

Anzeigen der Fläche Links (Block 1).

11.2 Mitte (gemeinsam)

KURZ	SYSTEM	LAGE	MELDELEUCHTEN	TASTER
NZ1	Netzschalter Block 1	Band A, Sp. 23–24	NZ1 / AUS	EIN / AUS
NZ2	Netzschalter Block 2	Band A, Sp. 25–26	NZ2 / AUS	EIN / AUS
KUP	Schaltanlagenkupplung	Band A, Sp. 27–28	KUP / AUS	EIN / AUS
FR1	Blockfreigabe Block 1	Band A, Sp. 29–30	FR1 / STR	STA / NOT
FR2	Blockfreigabe Block 2	Band A, Sp. 31–32	FR2 / STR	STA / NOT
EB	Eigenbedarf	Band B, Sp. 15–16	EB / STR	EIN / AUS
NS1	Notstromdiesel 1	Band B, Sp. 17–18	NS1 / STR	EIN / AUS
NS2	Notstromdiesel 2	Band B, Sp. 19–20	NS2 / STR	EIN / AUS
BAT	Batterieversorgung	Band B, Sp. 21–22	BAT / STR	EIN / AUS
SCA	Schiene A	Band B, Sp. 23–24	SCA / STR	EIN / AUS
SCB	Schiene B	Band B, Sp. 25–26	SCB / STR	EIN / AUS
ZWK	Zwischenkühlkreis	Band B, Sp. 27–28	ZWK / STR	EIN / AUS
LUE	Lüftung	Band B, Sp. 29–30	LUE / STR	EIN / AUS
WRN	Sammelmeldungen	Band C, Sp. 2–3	WRN / STR	QIT / TST
HND	Betriebsart Hand / Automatik	Band C, Sp. 4–5	HND / AUT	HND / AUT
KW1	Hauptkühlwasser Block 1	Band C, Sp. 6–7	KW1 / STR	EIN / AUS
KW2	Hauptkühlwasser Block 2	Band C, Sp. 8–9	KW2 / STR	EIN / AUS
KD1	Kondensator Block 1	Band C, Sp. 10–11	KD1 / STR	EIN / AUS
KD2	Kondensator Block 2	Band C, Sp. 12–13	KD2 / STR	EIN / AUS
VA1	Vakuumpumpe Block 1	Band C, Sp. 14–15	VA1 / STR	EIN / AUS
VA2	Vakuumpumpe Block 2	Band C, Sp. 16–17	VA2 / STR	EIN / AUS
KK1	Komponentenkühlung Block 1	Band C, Sp. 18–19	KK1 / STR	EIN / AUS
KK2	Komponentenkühlung Block 2	Band C, Sp. 20–21	KK2 / STR	EIN / AUS
AKT	Aktivitätsüberwachung	Band C, Sp. 22–23	AKT / HI	QIT / TST
CN1	Containment Block 1	Band C, Sp. 24–25	CN1 / HI	ISO / AUF
CN2	Containment Block 2	Band C, Sp. 26–27	CN2 / HI	ISO / AUF
LCK	Leckageüberwachung	Band C, Sp. 28–29	LCK / HI	QIT / TST
BRD	Brandschutz	Band C, Sp. 30–31	BRD / STR	EIN / AUS
WRT	Wartenklimatisierung	Band C, Sp. 32–33	WRT / STR	EIN / AUS

Bediengruppen der Fläche Mitte (gemeinsam), nach Band und Spalte geordnet.

BESCHRIFTUNG	LAGE
BLOCK 1	Band A, Sp. 7–10
BLOCK 2	Band A, Sp. 11–14
NETZ	Band A, Sp. 15–18
MELDUNGEN	Band A, Sp. 19–22

Anzeigen der Fläche Mitte (gemeinsam).

11.3 Rechts (Block 2)

KURZ	SYSTEM	LAGE	MELDELEUCHTEN	TASTER
RX	Reaktor, Regelstäbe	Band A, Sp. 6–7	RX / HI	AUS / EIN
SCR	Schnellabschaltung	Band A, Sp. 8–9	SCR / BER	SCR / RST
BOR	Boreinspeisung	Band A, Sp. 10–11	BOR / HI	EIN / AUS
G1	Stabgruppen 1 und 2	Band A, Sp. 12–13	G1 / G2	G1 / G2
HK1	Hauptkühlmittelpumpe 1	Band A, Sp. 18–19	HK1 / STR	EIN / AUS
HK2	Hauptkühlmittelpumpe 2	Band A, Sp. 20–21	HK2 / STR	EIN / AUS
DSP	Druckspeicher	Band A, Sp. 22–23	DSP / LOW	EIN / AUS
HZG	Druckhalter: Heizung und Sprühen	Band B, Sp. 6–7	HZG / SPR	HZG / SPR
ABV	Primäres Abblaseventil	Band B, Sp. 8–9	ABV / ZU	AUF / ZU
VOL	Volumenregelung	Band B, Sp. 10–11	VOL / STR	EIN / AUS
NK	Notkühlung	Band B, Sp. 16–17	NK / STR	EIN / AUS
SI1	Sicherheitseinspeisung Strang 1	Band B, Sp. 18–19	SI1 / STR	EIN / AUS
SI2	Sicherheitseinspeisung Strang 2	Band B, Sp. 20–21	SI2 / STR	EIN / AUS
NAK	Nachkühlsystem	Band B, Sp. 22–23	NAK / STR	EIN / AUS
SP1	Speisewasserpumpe 1	Band C, Sp. 6–7	SP1 / STR	EIN / AUS
SP2	Speisewasserpumpe 2	Band C, Sp. 8–9	SP2 / STR	EIN / AUS
NSP	Notspeisewasser	Band C, Sp. 10–11	NSP / STR	EIN / AUS
FD	Frischdampfventil	Band C, Sp. 16–17	FD / ZU	AUF / ZU
BYP	Umleitstation	Band C, Sp. 18–19	BYP / ZU	AUF / ZU
TUR	Turbine	Band C, Sp. 20–21	TUR / UEB	EIN / AUS
GEN	Generator	Band C, Sp. 22–23	GEN / SYN	ERR / AUS

Bediengruppen der Fläche Rechts (Block 2), nach Band und Spalte geordnet.

BESCHRIFTUNG	LAGE
REAKTOR 2	Band A, Sp. 14–17
PRIMAER 2	Band B, Sp. 12–15
DAMPFERZ 2	Band C, Sp. 12–15

Anzeigen der Fläche Rechts (Block 2).